



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Année (PFA)

MedFusionNet

Détection de Pneumonie sur Radiographie Thoracique
par Fusion CNN–Swin Transformer avec Explicabilité Grad-CAM

Réalisé par : HANFAOUI Karim

KAFIF Imane

Encadré par : Pr. Mdarbi Fatimaezzahra

Formation : 4^{ème} Année IADO — G2

Établissement : EMSI Les Orangers

Année Universitaire 2025 – 2026

Mars 2026

Table des matières

1	Contexte Général du Projet	3
1.1	Présentation du projet	3
1.2	Problématique	3
1.3	Objectifs	3
2	Périmètre Fonctionnel	4
2.1	Fonctionnalités principales	4
2.2	Fonctionnalités exclues (hors périmètre)	4
3	Spécifications Techniques	5
3.1	Architecture logicielle	5
3.2	Environnement technique	5
3.3	Contraintes techniques	5
4	Acteurs et Rôles	6
5	Planning et Livrables	6
5.1	Découpage en sprints (Scrum)	6
5.2	Tableau des tâches détaillé	7
5.3	Livrables attendus	7
6	Critères de Validation et Métriques	8
6.1	Métriques de performance	8
6.2	Critères de recette	8
7	Gestion des Risques	9

1. Contexte Général du Projet

1.1 Présentation du projet

Intitulé	MedFusionNet — Détection de Pneumonie sur Radiographie Thoracique
Domaine	Intelligence Artificielle appliquée à l’Imagerie Médicale
Formation	4 ^{ème} Année IADO — EMSI Les Orangers
Type	Projet de Fin d’Année (PFA)
Durée estimée	42 jours (6 semaines)
Année	2025 – 2026

1.2 Problématique

Face à la complexité visuelle des pathologies pulmonaires et à la pénurie mondiale de radiologues experts, le projet vise à concevoir un système automatisé basé sur le *Deep Learning* capable de :

- **Détecter** la pneumonie avec une précision clinique élevée ;
- **Fournir** une justification visuelle explicable via Grad-CAM ;
- **Garantir** une intégration sécurisée et fiable dans le flux de travail médical.

1.3 Objectifs

1. Développer une architecture hybride CNN + Swin Transformer pour capturer simultanément les motifs locaux et les relations spatiales globales.
2. Implémenter un mécanisme de **fusion guidée** (gated fusion) qui adapte dynamiquement la contribution de chaque branche.
3. Intégrer un module d’**explicabilité** (Grad-CAM) pour produire des heatmaps justifiant la décision.
4. Évaluer rigoureusement le système sur des métriques cliniques reconnues.

2. Périmètre Fonctionnel

2.1 Fonctionnalités principales

ID	Fonctionnalité	Priorité
F1	Chargement et prétraitement des radiographies (normalisation, redimensionnement 384×384 , augmentation de données)	Haute
F2	Extraction de caractéristiques locales via la branche CNN (DenseNet / EfficientNet)	Haute
F3	Extraction de caractéristiques globales via la branche Swin Transformer	Haute
F4	Fusion adaptative guidée par porte apprenante (gated fusion)	Haute
F5	Classification binaire (pneumonie / normal) avec seuil ajustable τ	Haute
F6	Génération de heatmaps Grad-CAM pour l'explicabilité	Moyenne
F7	Estimation d'un score de confiance / incertitude	Moyenne
F8	Benchmarking comparatif avec les modèles SOTA	Basse

2.2 Fonctionnalités exclues (hors périmètre)

- Déploiement en production dans un environnement hospitalier réel.
- Gestion multi-pathologies (seul le binaire pneumonie / normal est traité).
- Interface utilisateur front-end complète (le livrable est le modèle + notebook).
- Certification médicale réglementaire.

3. Spécifications Techniques

3.1 Architecture logicielle

L’architecture de **MedFusionNet** repose sur un pipeline en **6 étapes** :

1. **Entrée** — Image brute $X \in \mathbb{R}^{H \times W}$.
2. **Prétraitement** — Normalisation et redimensionnement : $\tilde{X} = T(X)$.
3. **Branche CNN** — Extraction de caractéristiques locales : $F_c = \Phi_c(\tilde{X})$.
4. **Branche Swin Transformer** — Extraction de caractéristiques globales : $F_s = \Phi_s(\tilde{X})$.
5. **Fusion guidée** — Combinaison adaptative : $F = g \odot F_c + (1 - g) \odot F_s$.
6. **Classification** — Score, probabilité et Grad-CAM : $\hat{y}, p(y|X)$.

3.2 Environnement technique

Composant	Choix technologique
Langage	Python 3.10+
Framework DL	PyTorch / TensorFlow
Modèle CNN	DenseNet-121 / EfficientNetV2 (branche locale)
Modèle Transformer	Swin Transformer (branche globale)
Explicabilité	Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping)
Environnement GPU	Google Colab Pro / Kaggle Notebooks
Dataset	Chest X-Ray Dataset (Kaggle) — radiographies thoraciques
Versioning	Git / GitHub
Documentation	L ^A T _E X (Beamer + rapport)

3.3 Contraintes techniques

- **Ressources GPU limitées** : l’entraînement doit être compatible avec les quotas Google Colab / Kaggle.
- **Taille des images** : redimensionnement à 384×384 pour équilibrer qualité et coût mémoire.
- **Données médicales** : utilisation exclusive de datasets publics (pas de données privées de patients).
- **Reproductibilité** : fixation des seeds aléatoires et documentation complète des hyper-paramètres.

4. Acteurs et Rôles

Acteur	Rôle	Responsabilités
HANFAOUI Karim	Développeur	Architecture du modèle, entraînement, évaluation des métriques, rédaction du rapport technique, intégration Grad-CAM.
KAFIF Imane	Développeuse	Prétraitement des données, analyse SOTA, développement des branches (CNN / Swin), benchmarking, rédaction et slides.
Pr. Mdarbi Fatimaezzahra	Encadrante	Suivi de l'avancement, validation des choix techniques, relecture et évaluation finale du PFA.

5. Planning et Livrables

5.1 Découpage en sprints (Scrum)

Le projet suit une méthodologie **Agile (Scrum)** organisée en 3 sprints :

Sprint	Durée	Contenu	Livrable
1	S1–S2	Cadrage, problématique, analyse SOTA (DenseNet, Swin, EfficientNet), collecte et exploration du dataset, configuration de l'environnement GPU.	Rapport SOTA
2	S3–S4	Prétraitement $T(X)$, développement des branches CNN et Swin, module de fusion guidée, sortie clinique Ψ .	Prototype v1
3	S5–S6	Entraînement, calibration, Grad-CAM, évaluation finale, benchmarking, rédaction du rapport et préparation de la soutenance.	Produit final

5.2 Tableau des tâches détaillé

ID	Tâche	Durée	Dépendances
A	Cadrage et problématique clinique	3 j	—
B	Analyse SOTA CNN (DenseNet / CheXNet)	4 j	A
C	Analyse SOTA Swin Transformer / ViT	4 j	A
D	Étude d’explicabilité XAI et Grad-CAM	2 j	B, C
E	Prétraitement (resize, normalisation, augmentation)	5 j	A
F	Développement branche locale CNN	6 j	B, E
G	Développement branche globale Swin	7 j	C, E
H	Intégration du module de gated fusion	5 j	F, G
I	Sortie clinique : score + incertitude	4 j	H
J	Configuration GPU / Colab / environnement	2 j	A
K	Entraînement, calibration et optimisation	10 j	I, J
L	Évaluation finale, benchmark et métriques	3 j	K
M	Rapport, slides et démonstration	5 j	L, D

Chemin critique : $A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M$ Durée totale : 42 jours

5.3 Livrables attendus

N°	Livrable	Format	Échéance
L1	Cahier des charges (ce document)	PDF ($\text{\LaTeX}$)	Semaine 1
L2	Rapport d’analyse SOTA	PDF ($\text{\LaTeX}$)	Semaine 2
L3	Code source du modèle MedFusionNet	Notebooks + .py	Semaine 5
L4	Modèle entraîné (meilleur checkpoint)	.pth / .h5	Semaine 5
L5	Rapport final du PFA	PDF ($\text{\LaTeX}$)	Semaine 6
L6	Présentation Beamer (soutenance)	PDF (Beamer)	Semaine 6

6. Critères de Validation et Métriques

6.1 Métriques de performance

Métrique	Description	Seuil visé
Accuracy	Pourcentage de prédictions correctes sur l'ensemble de test	$\geq 92\%$
Precision	Proportion de vrais positifs parmi les prédictions positives	$\geq 90\%$
Recall	Proportion de vrais positifs détectés parmi les cas réels	$\geq 93\%$
F1-Score	Moyenne harmonique de la précision et du rappel	$\geq 91\%$
AUC-ROC	Aire sous la courbe ROC — pouvoir de discrimination global	≥ 0.95
ECE	Expected Calibration Error — qualité de la calibration	≤ 0.05

6.2 Critères de recette

Le projet est considéré comme validé si :

1. Le modèle atteint les seuils de performance définis ci-dessus sur le jeu de test.
2. Les heatmaps Grad-CAM sont générées et cohérentes visuellement avec les zones pathologiques.
3. Le code est documenté, reproductible et versionné sur GitHub.
4. Le rapport et la présentation Beamer sont complets et validés par l'encadrant(e).
5. Le chemin critique du planning est respecté avec un écart maximal de 5 jours.

7. Gestion des Risques

	Risque	Prob.	Impact	Mitigation
R1	Quota GPU insuffisant sur Co-lab/Kaggle	Moyenne	Élevé	Optimiser la taille des batchs, utiliser mixed precision (FP16), planifier les sessions.
R2	Surapprentissage sur le dataset limité	Moyenne	Moyen	Augmentation de données, dropout, early stopping, régularisation L2.
R3	Déséquilibre des classes	Élevée	Moyen	Pondération de la loss, over-sampling ciblé, monitoring du recall.
R4	Retard sur le chemin critique	Faible	Élevé	Suivi Scrum hebdomadaire, priorisation des tâches à marge nulle.
R5	Incompatibilité dimensions entre branches	Faible	Moyen	Alignement des dimensions en amont, tests unitaires d'intégration.

Document rédigé dans le cadre du PFA — EMSI Les Orangers — Année 2025–2026